STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Loading Material Tambang Terbuka

No. Dokumen	SOP-TP-OPS-02	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik, disusun ulang dari praktik umum industri tambang terbuka untuk tujuan referensi/edukasi. Bukan dokumen resmi perusahaan mana pun — sesuaikan dengan kajian risiko dan kondisi site masing-masing.

1. TUJUAN

Mengatur proses pemuatan (loading) material bijih (ore) dan tanah penutup/waste menggunakan excavator agar aman, efisien, dan sesuai kualitas yang dipersyaratkan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku pada seluruh aktivitas loading di front penambangan (pit) dan di area pemuatan ulang (rehandling) stockpile.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Front loading** — lokasi aktif penggalian dan pemuatan material.
- **Selective loading** — pemuatan dengan pemilahan material sesuai kadar/kualitas agar tidak tercampur dengan material di luar spesifikasi.
- **Swing area** — area jangkauan putaran boom dan bucket excavator.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Operator excavator**: memastikan area aman sebelum swing, memuat sesuai instruksi grade control/geologist.
- **Operator dump truck**: memposisikan unit sesuai arahan operator excavator/spotter, tidak memasuki swing area saat posisi belum aman.
- **Pengawas produksi**: memverifikasi material yang dimuat sesuai rencana produksi harian dan parameter kualitas.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Pengawas memberikan arahan harian mengenai blok/front yang akan dimuat, termasuk informasi batas material bijih dan waste dari tim grade control.
2. Operator excavator memastikan area front dalam kondisi aman (bebas longsoran, bebas orang/unit lain) sebelum memulai penggalian.
3. Dump truck memasuki posisi pemuatan (spotting) mengikuti arahan operator excavator atau spotter, dari sisi yang telah disepakati (umumnya sisi belakang-samping, bukan

langsung di depan arah swing).

4. Operator excavator melakukan pemuatan dengan sudut swing seminimal mungkin untuk efisiensi dan keselamatan; dilarang melakukan swing bucket di atas kabin dump truck.
5. Pemuatan mengikuti prinsip selective loading: material bijih dan waste tidak dicampur dalam satu rit, kecuali ditentukan lain oleh grade control.
6. Muatan diisi sesuai kapasitas rated payload dump truck; kelebihan muatan (overload) tidak diperkenankan.
7. Setelah penuh, operator dump truck memastikan area sekitar aman sebelum meninggalkan front loading menuju tujuan (stockpile, crusher, atau disposal).
8. Setiap temuan material di luar spesifikasi (kontaminasi, kadar tidak sesuai) dilaporkan ke grade control sebelum pemuatan dilanjutkan.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Dilarang ada personel berjalan di dalam swing area excavator yang sedang beroperasi.
- Komunikasi antara operator excavator dan dump truck menggunakan klakson/radio standar sebelum manuver spotting.
- Debu hasil loading dikendalikan dengan penyiraman jalan/front sesuai kebutuhan cuaca.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Akurasi selective loading	Tidak ada kontaminasi grade yang terlaporkan
Produktivitas loading	Sesuai rencana ritase harian
Insiden saat spotting	Nol kejadian

Potensi bahaya utama: tertabrak bucket/alat saat swing, tertimpa material akibat longsoran dinding front, dan tabrakan saat spotting dump truck.

8. REFERENSI

- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja